



Gruppo Insubrico di Ornitologia OdV

c/o Civico Museo di Storia naturale di Clivio e Induno Olona

Atlante Uccelli Nidificanti in provincia di VARESE

*Indicazioni per il 2025, seconda
stagione di rilevamento*

A cura di: Roberto Aletti, Monica Carabella, Daniela Casola, Walter Guenzani,
Alessio Martinoli, Fabio Saporetti

Gennaio 2025

Nel 2025 sarà necessario:

- 1 - coprire in modo adeguato almeno 26 particelle 5x5 km indicate in **Figura 1** (specificate in **Tabella 1**);
- 2 - migliorare la conoscenza della distribuzione di alcune specie, diurne e notturne, che nel primo anno di rilevamento hanno ottenuto pochissimi dati.

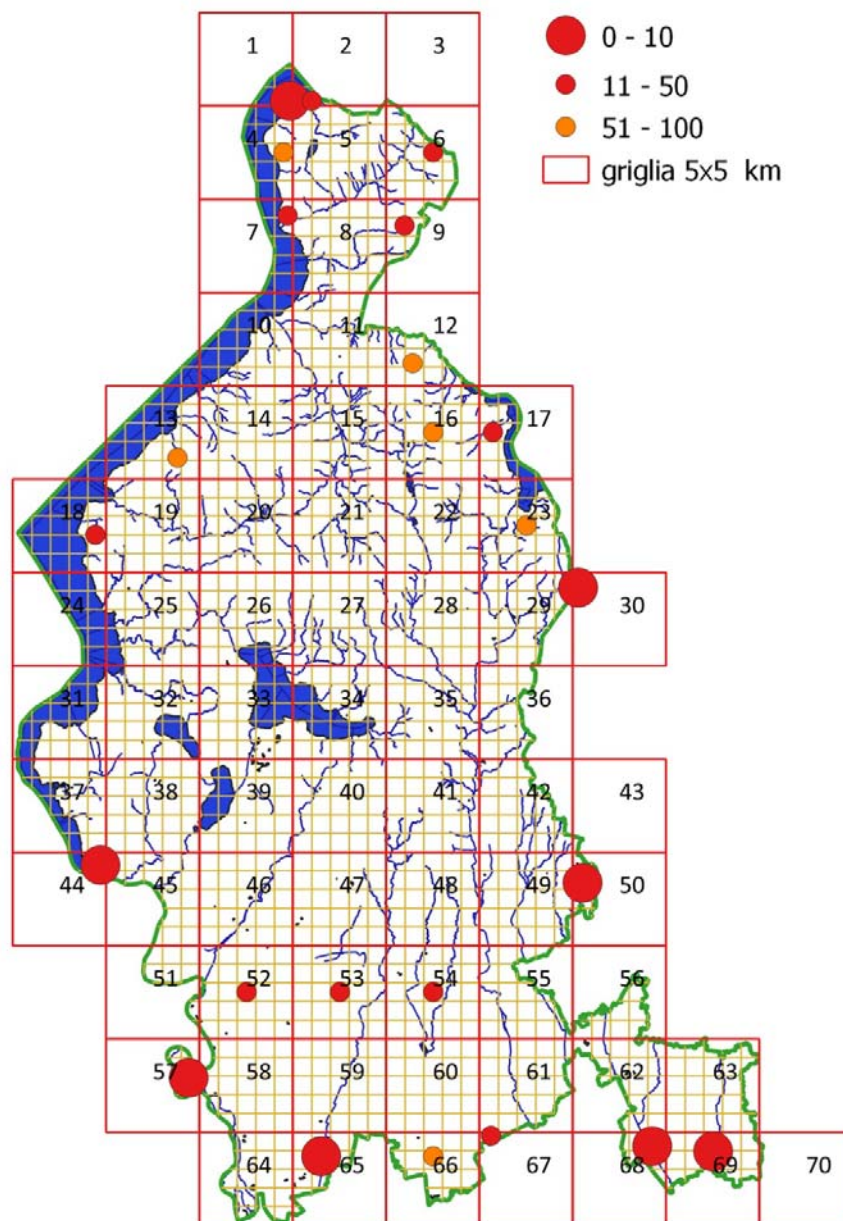


Figura 1: particelle 5x5 con copertura nulla (3), molto insufficiente (6) o insufficiente (17)

Particelle totalmente scoperte	1, 44, 68
Particelle con meno di 10 dati	24, 30, 50, 57, 65, 69
Particelle con 11<dati<50	2, 6, 7, 9, 17, 18, 52, 53, 54, 58, 67
Particelle con 51<dati<100	4, 12, 13, 16, 23, 66

Tabella 1: particelle da rilevare nel 2025

- **Particelle totalmente scoperte:**

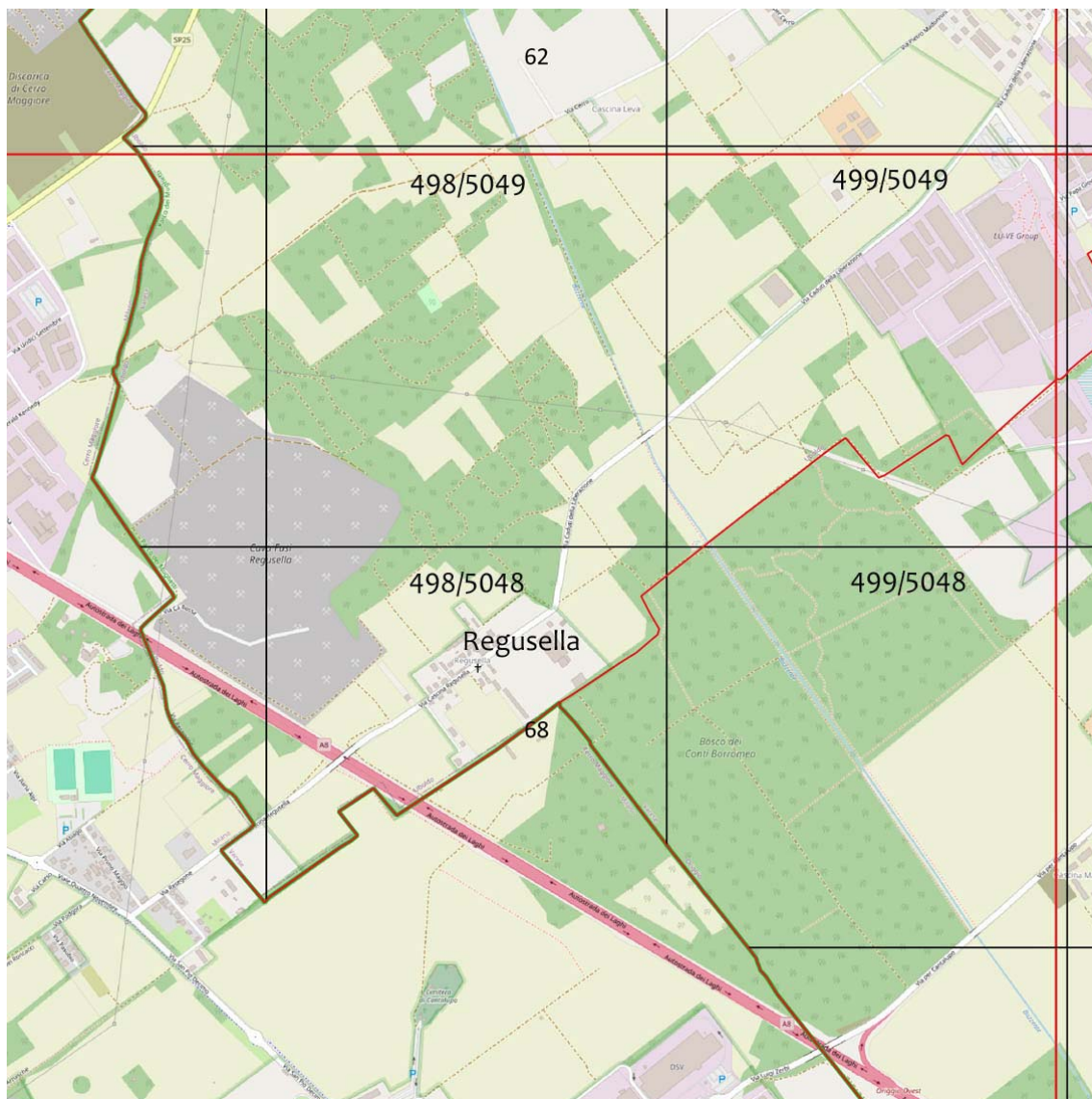
1 – Pino sulla sponda del Lago Maggiore; 0,18 km²; **cella ornitho.it:** Pino L. M. 479/5105

44 – Area in comune di Lisanza e frazione S. Anna, fascia costiera compresa in ZPS “Canneti del lago Maggiore”; 0,44 km²; **celle ornitho.it:** Sesto Calende 468/5064 e 469/5064, parco Idroscalo S. Anna (punto S. Anna):



Particella 44

68 – Parte meridionale del comune di Uboldo e parte occidentale del comune di Origgio; 4,4 km²; **celle ornitho.it**: Uboldo 498/5048, 498/5049 e 499/5049 e Origgio 499/5048:



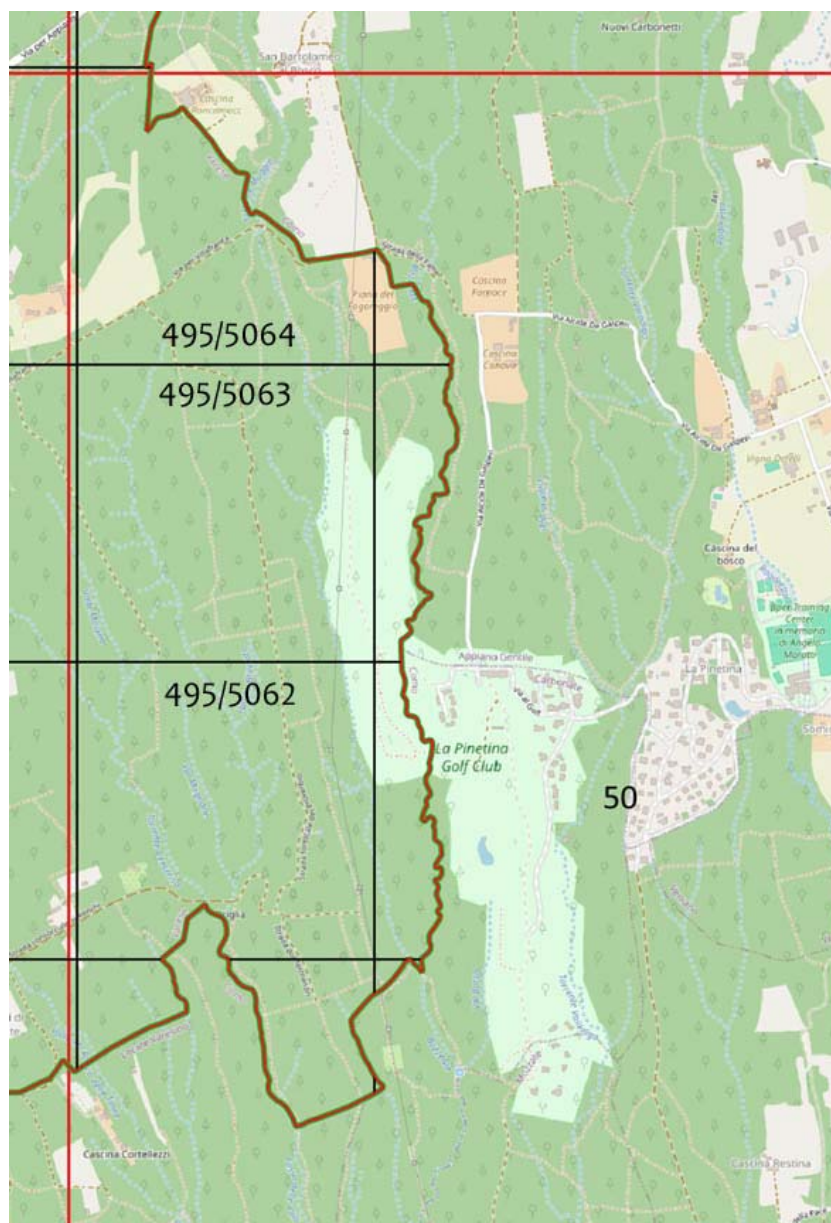
Particella 68

- **Particelle con meno di 10 dati:**

24 – area in comune di Leggiuno, nelle frazioni di Cellina e Arolo lungo la costa del lago Maggiore; 1,1 km²; **celle ornitho.it**: Leggiuno 469/5079 e 469/5078

30 – area in comune di Clivio, 0,4 km²; **celle ornitho.it**: Clivio 495/5079

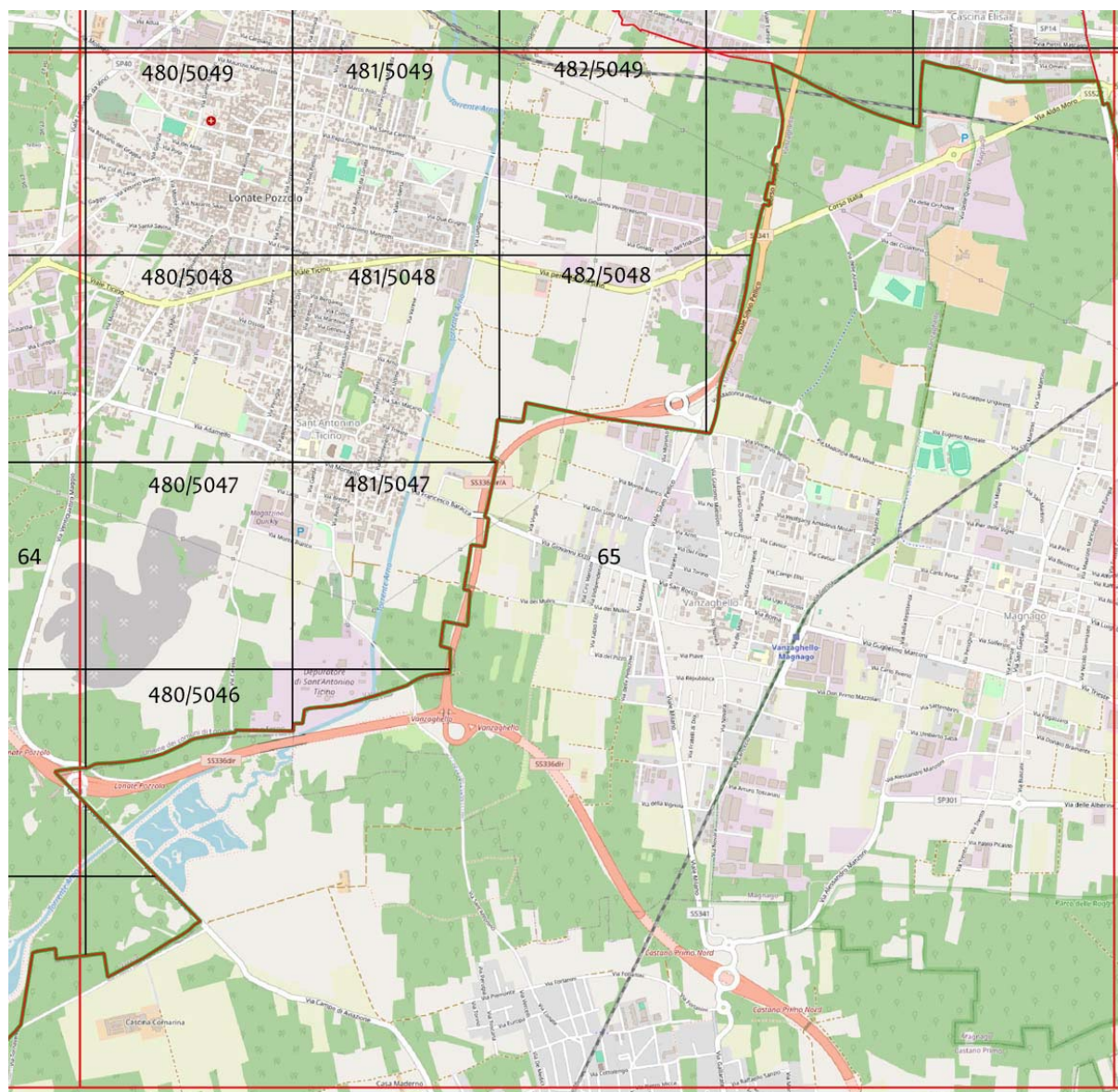
50 – area in comune di Tradate, 3,4 km² ; **celle ornitho.it:** Tradate 495/5064, 495/5063 e 495/5062:



Particella **50**

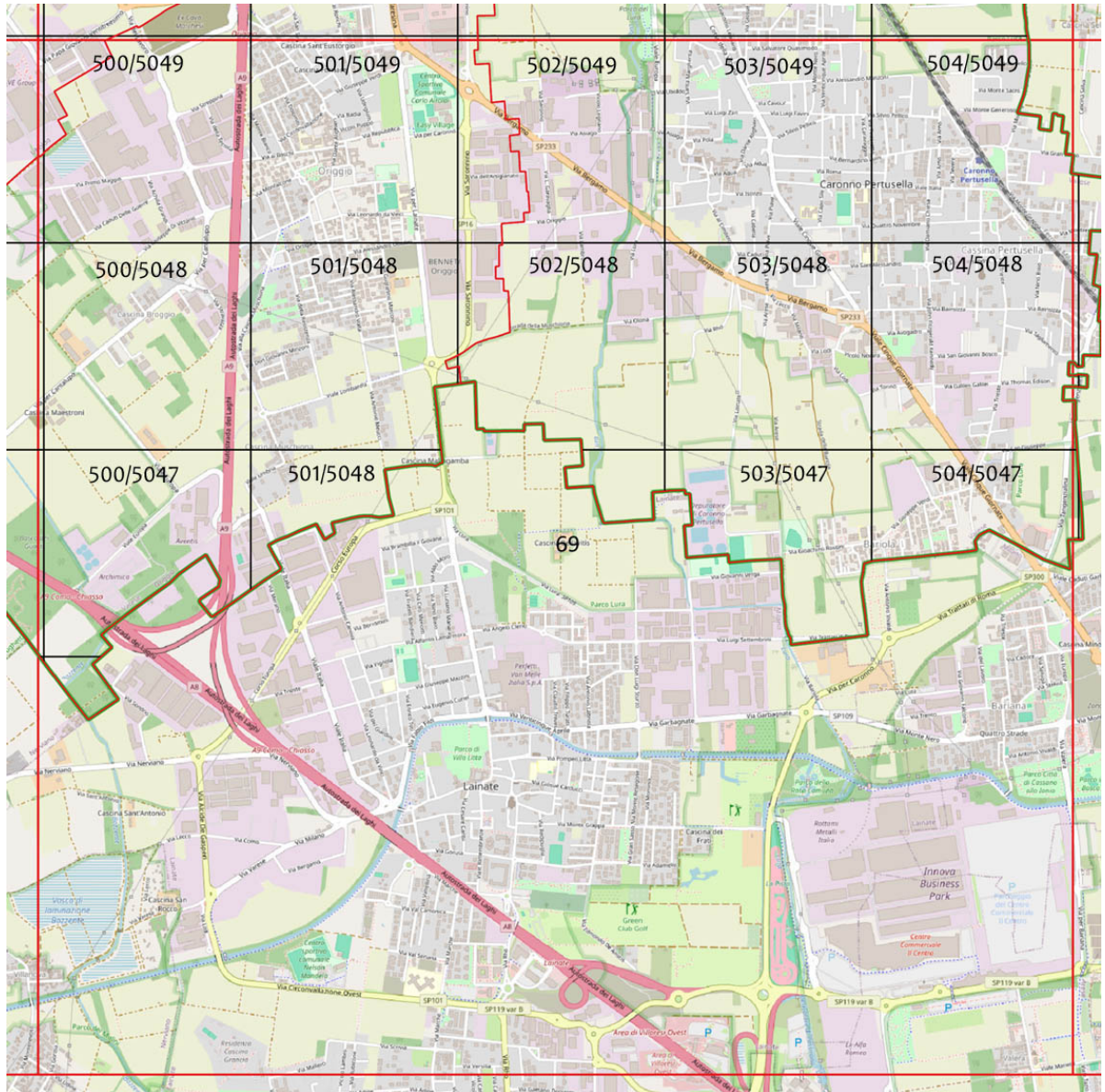
57 – Area circostante fiume Ticino, comune di Vizzola Ticino, frazione di Calstelnovate; 2,8 km²; **celle ornitho.it:** Pombia 473/5054, 474/5054 e 473/5053, Vizzola Ticino 474/5053, Marano Ticino 473/5052, Vizzola Ticino 474/5052

65 – Area in comune di Lonate Pozzolo; 9,1 km²; **celle ornitho.it**: Lonate Pozzolo 480/5049, 481/5049, 482/5049, 480/5048, 481/5048, 482/5048, 480/5047, 481/5047, 480/5046:



Particella 65

69 - Coltivi e urbanizzato nei comuni di Origgio e Caronno Pertusella; 12,1 km²; **celle ornitho.it**: Origgio 500/5049 e 501/5049, Caronno Pertusella 502/5049, 503/5049 e 504/5049, Origgio 500/5048 e 501/5048, Caronno Pertusella 502/5048, 503/5048 e 504/5048, Origgio 500/5047 e 501/5048, Caronno Pertusella 503/5047, Garbagnate Milanese 504/5047:

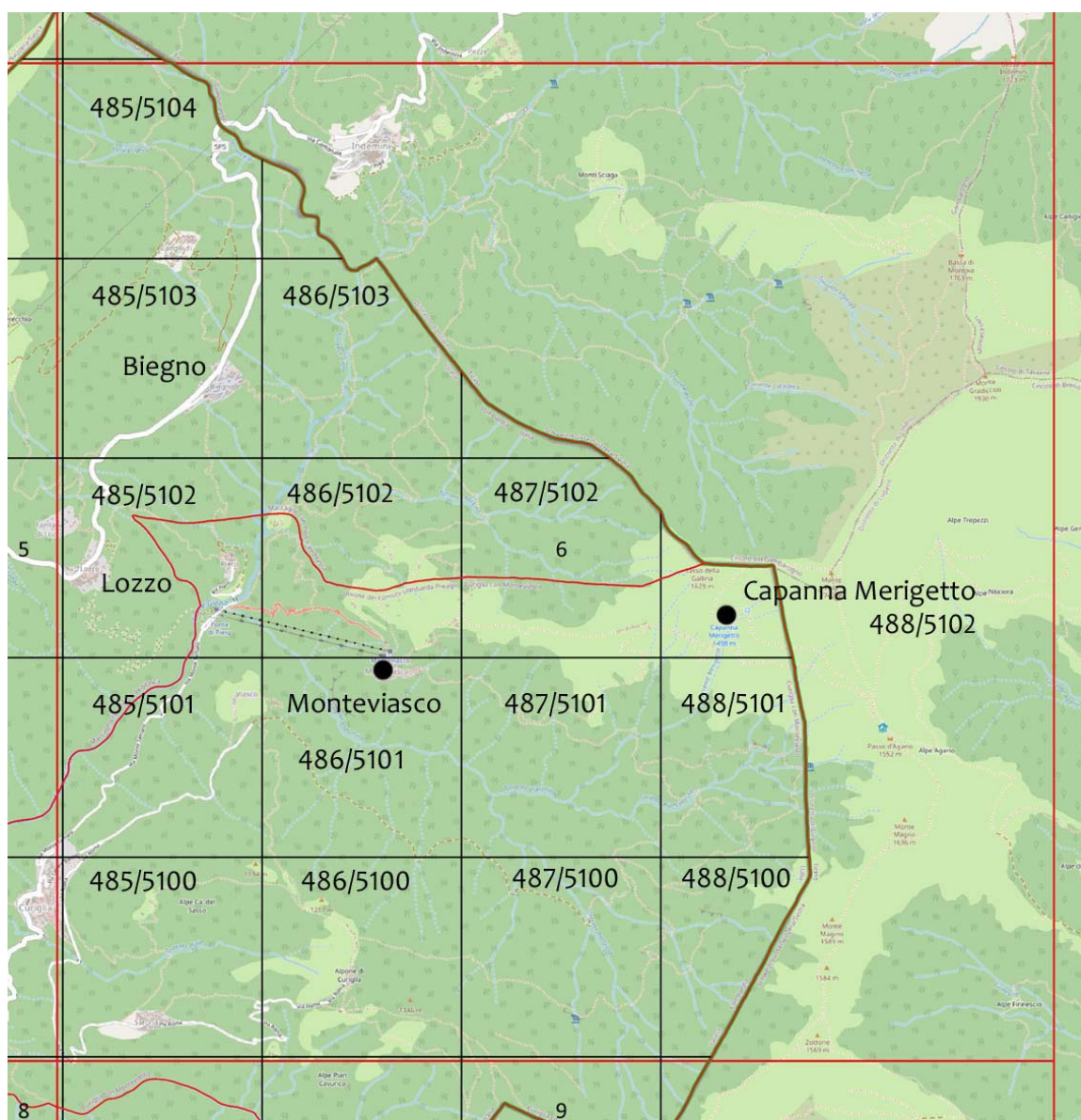


Particella 69

- **Particelle con numero di dati compreso tra 11 e 50:**

2 – Area residenziale di Zenna e bosco; 1,1 km²; celle **ornitho.it**: Pino s.s. L. Maggiore 480/5105 e 481/5105

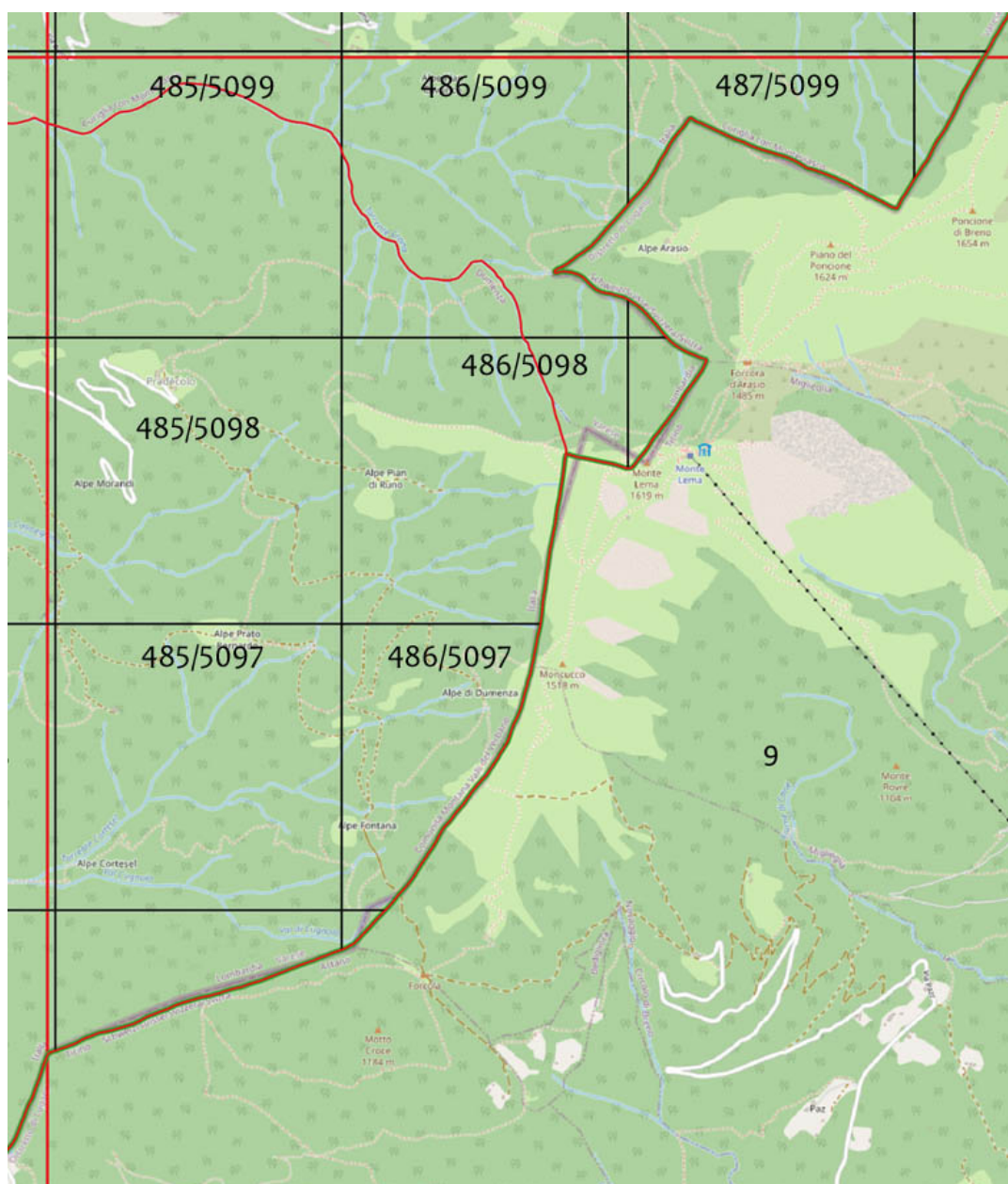
6 – Comuni di Maccagno con Pino e Veddasca e Curiglia; parte alta della Val Veddasca interamente compresa nella Zona Speciale di Conservazione omonima; 13,7 km²; celle **ornitho.it**: Veddasca 485/5104, 485/5103, 486/5103, 485/5102, 486/5102 e 487/5102; Curiglia con Monteviasco 488/5102 (area Capanna Merigetto), 485/5101, 486/5101, 487/5101, 488/5101, 485/5100, 486/5100, 487/5100, 488/5100:



Particella 6

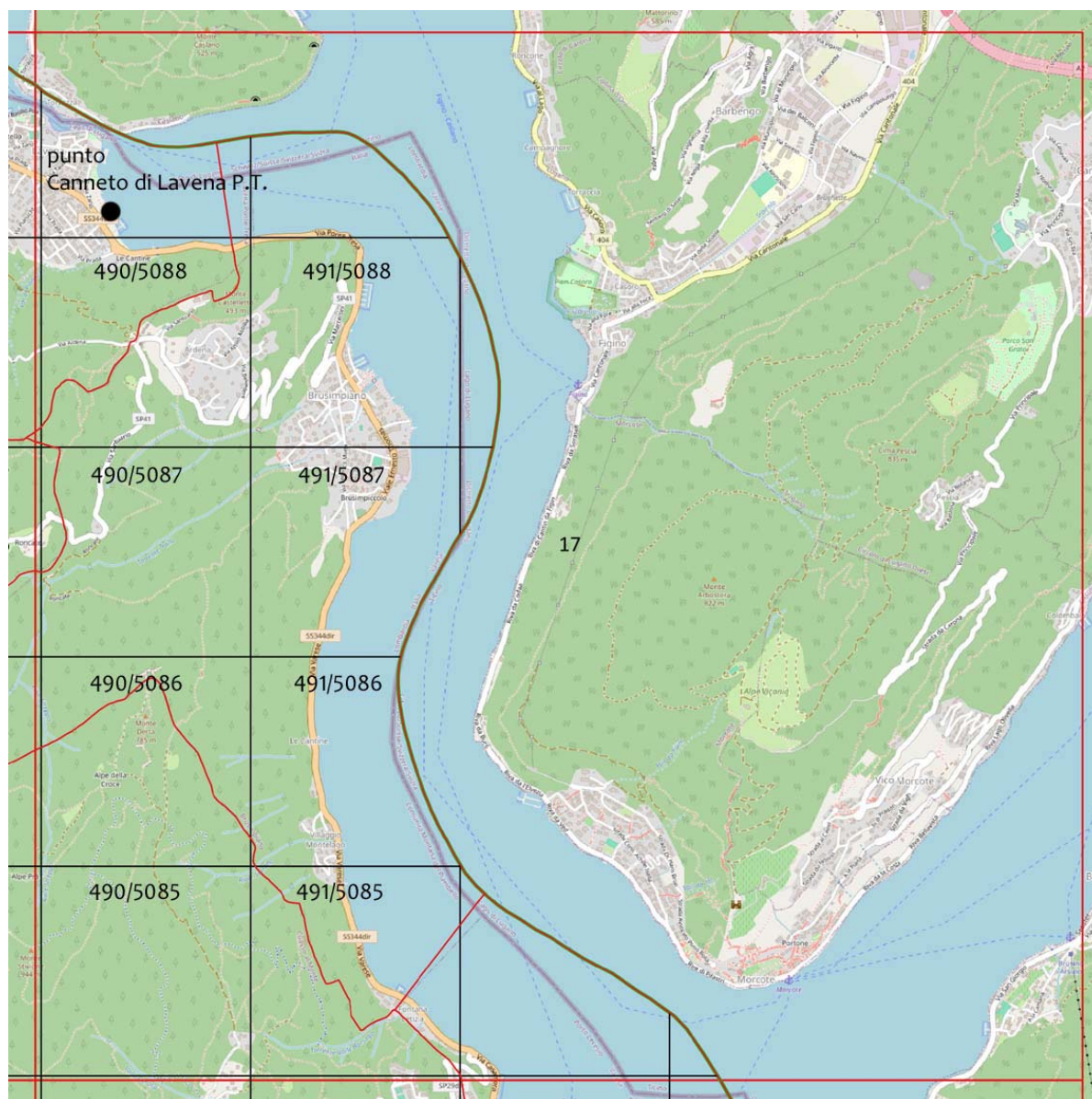
7 – Area urbana di Maccagno; 1,2 km²; celle **ornitho.it**: Maccagno 479/5098 e 479/5099

9 – Area in parte compresa nella Zona Speciale di Conservazione Val Veddasca nei dintorni di Pradecolo; 6,1 km²; celle **ornitho.it**: Dumenza 485/5099, Curiglia con Monteviasco 486/5099 e 487/5099 Dumenza 485/5098 (zona Pradecolo), 486/5098 (Alpe Pian di Runo), 485/5097, 486/5097 (Alpe di Dumenza), 485/5096:



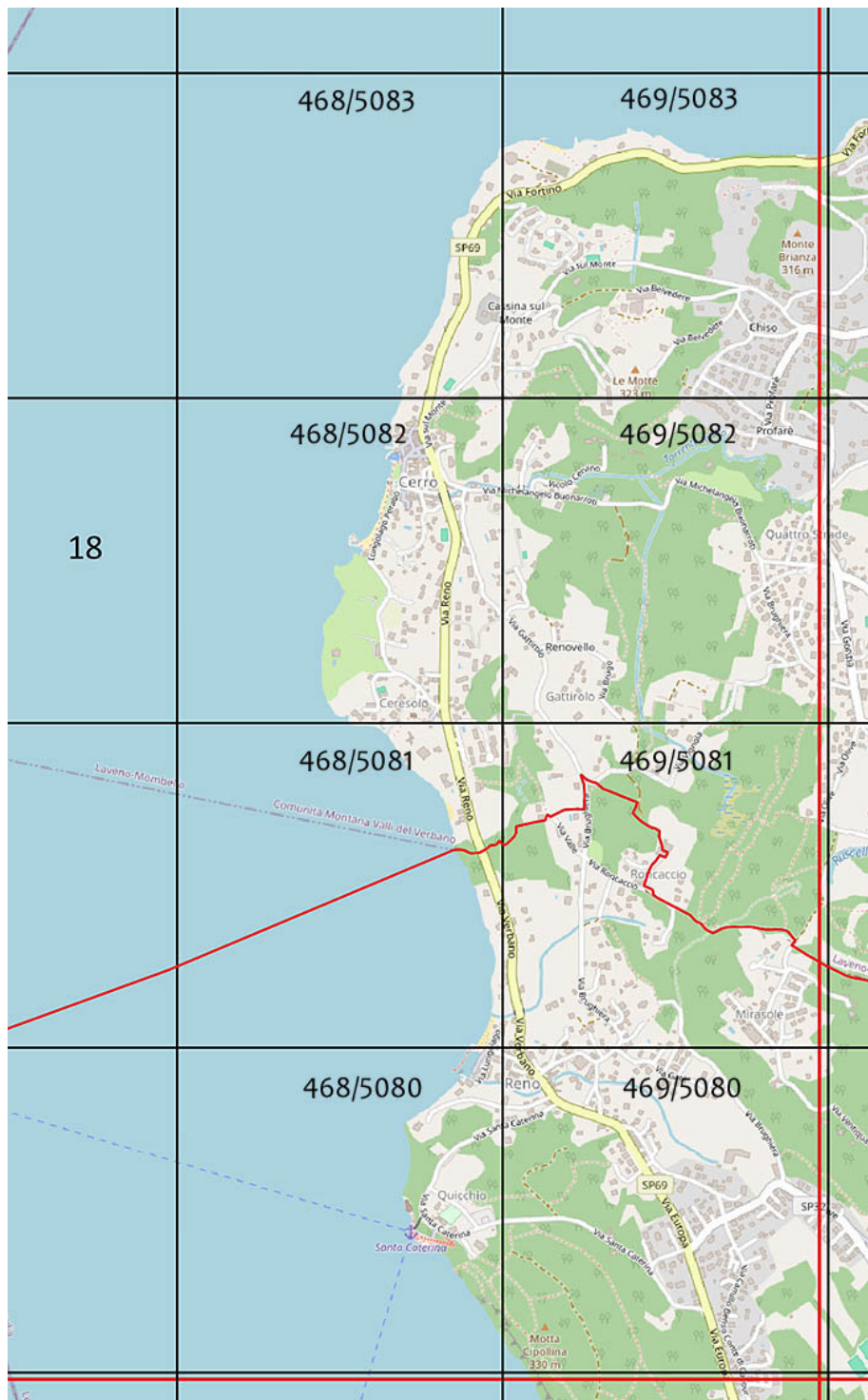
Particella 9

17 – Area del Lago di Lugano con i comuni di Lavena Ponte Tresa e Brusimpiano; 6,4 km²; celle **ornitho.it**: punto Canneto di Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano 490/5088, 491/5088, 490/5087, 491/5087, Cuasso al Monte 490/5086, Brusimpiano 491/5086, Cuasso al Monte 490/5085, Brusimpiano 491/5085:



Particella 17

18 – Comuni di Laveno Mombello e Leggiuno, costa del Lago Maggiore; 4,5 km²; celle **ornitho.it**: Laveno Mombello 468/5083, 469/5083, 468/5082 e 469/5082; Leggiuno 468/5081, 469/5081, 468/5080 e 469/5080:



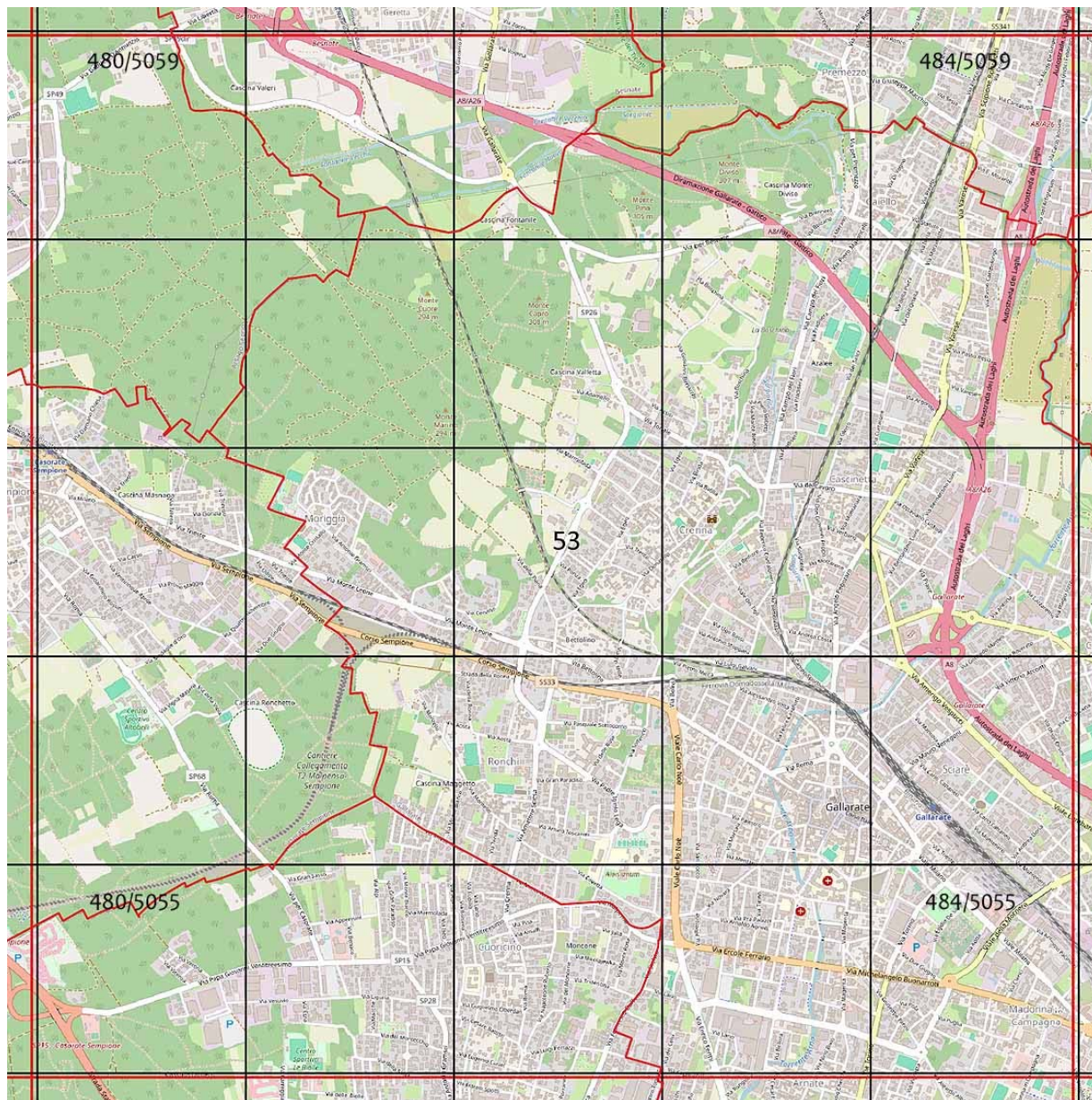
Particella 18

52 – Fiume Ticino, Canale Villoresi, comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio e Casorate Sempione; 24,7 km²; celle **ornitho.it** (per le particelle con 25 celle sono indicate solo le 4 celle d'angolo): angolo N/O Somma Lombardo 475/5059; angolo N/E Arsago Seprio 479/5059; angolo S/O Somma Lombardo 475/5055; angolo S/E Casorate Sempione 479/5055:



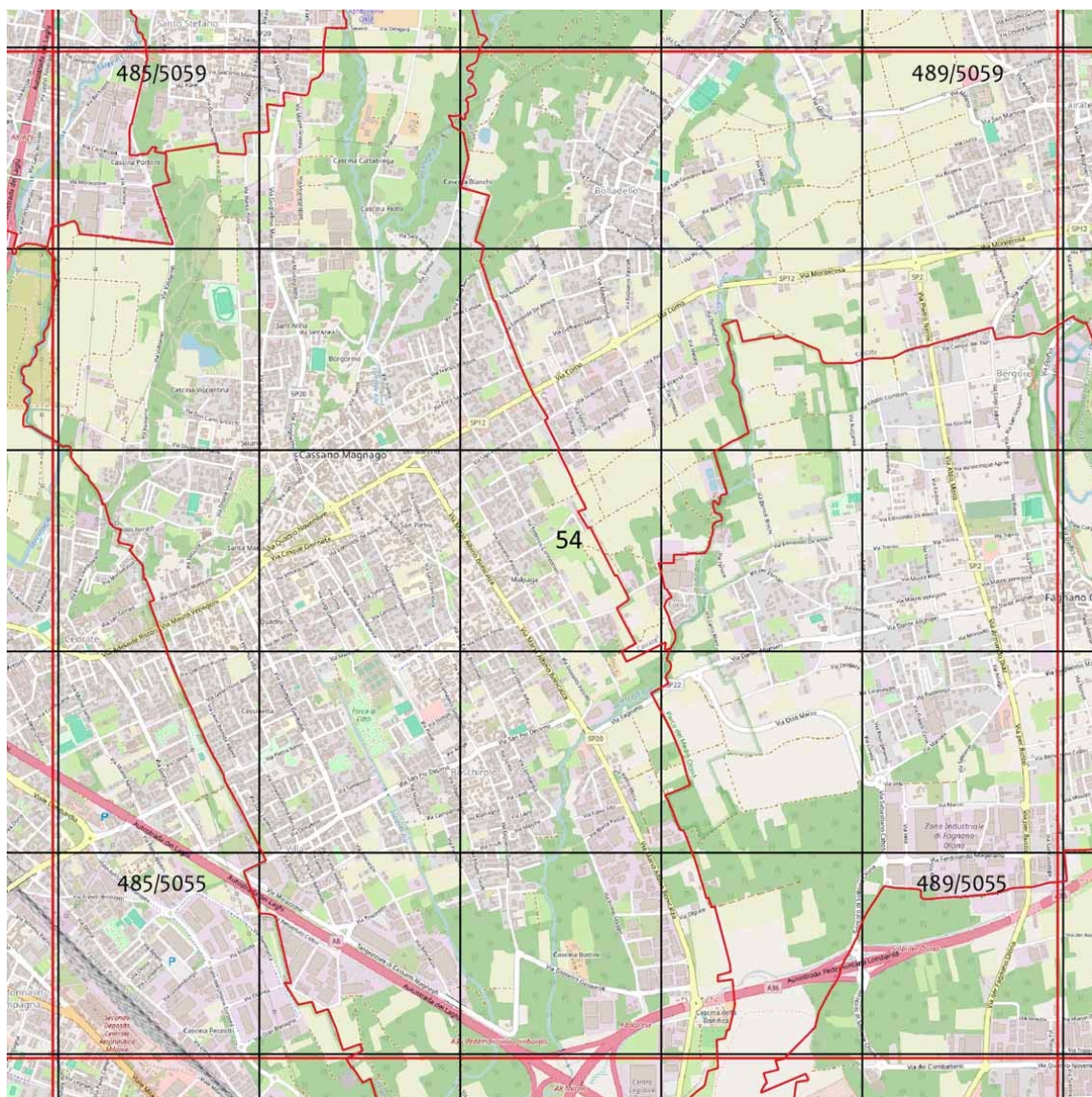
Particella **52**

53 – Area prevalentemente urbanizzata con i comuni di Gallarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione; 25 km²; celle **ornitho.it**: angolo N/O Arsago Seprio 480/5059; angolo N/E Cavarina con Premezzo 484/5059; angolo S/O Cardano al Campo 480/5055; angolo S/E Gallarate 484/5055:



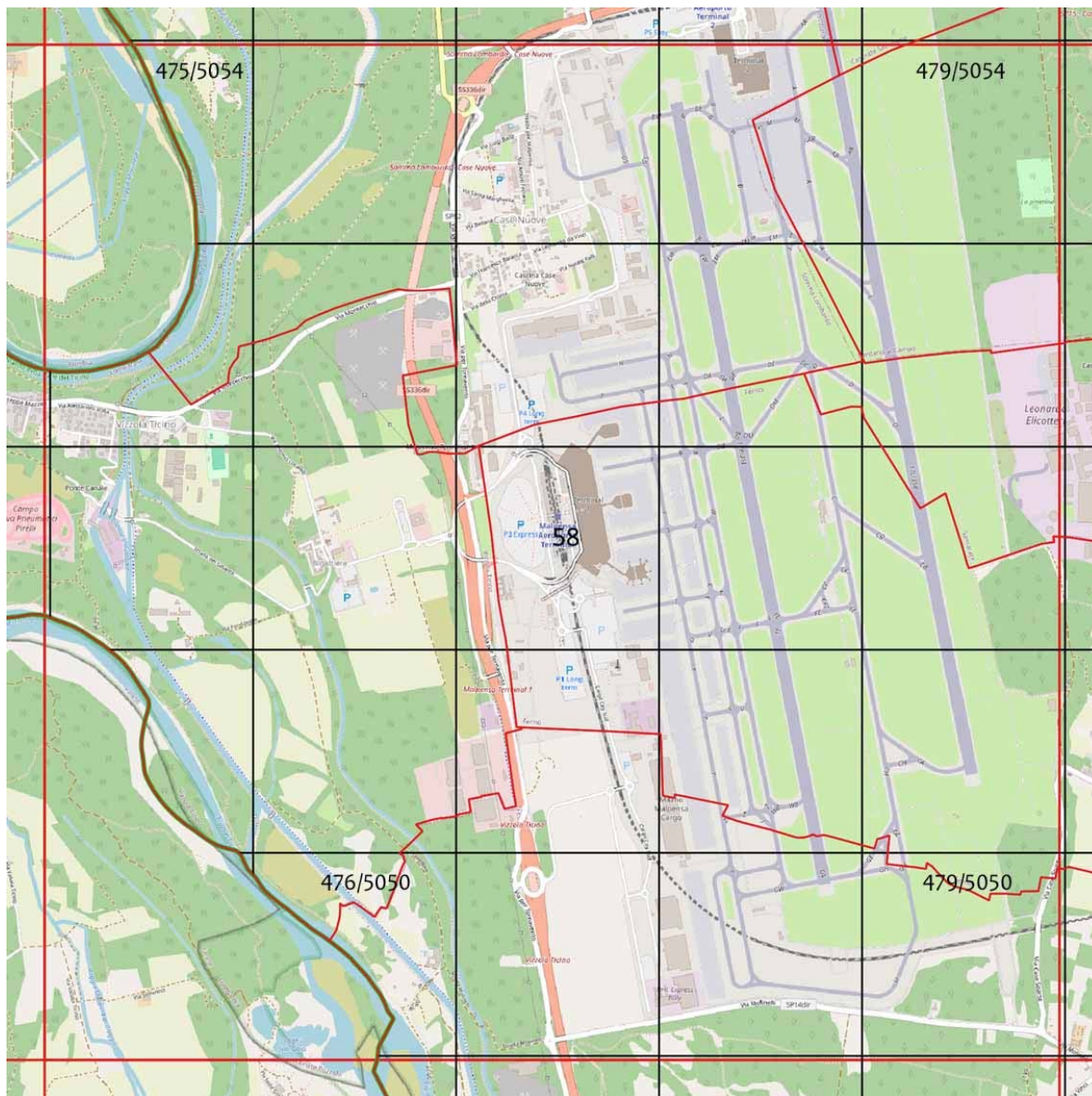
Particella 53

54 – Area urbanizzata nella parte Ovest e coltivi nella parte Est; comuni di Cassano Magnago, Fagnano Olona, Cairate; 25 km²; celle **ornitho.it**: angolo N/O Cassano Magnago 485/5059; angolo N/E Cairate 489/5059; angolo S/O Gallarate 485/5055; angolo S/E Solbiate Olona 489/5055:



Particella 54

58 – Aeroporto Malpensa, fiume Ticino, comune di Vizzola Ticino; 21,9 km²; celle **ornitho.it**: angolo N/O Pombia 475/5054; angolo N/E cardano al Campo 479/5054; angolo S/O Lonate Pozzolo 476/5050; angolo S/E Lonate Pozzolo 479/5050:



Particella **58**

67 – Comune di Castellanza; 0,8 km²; cella **ornitho.it**: Castellanza 490/5049.

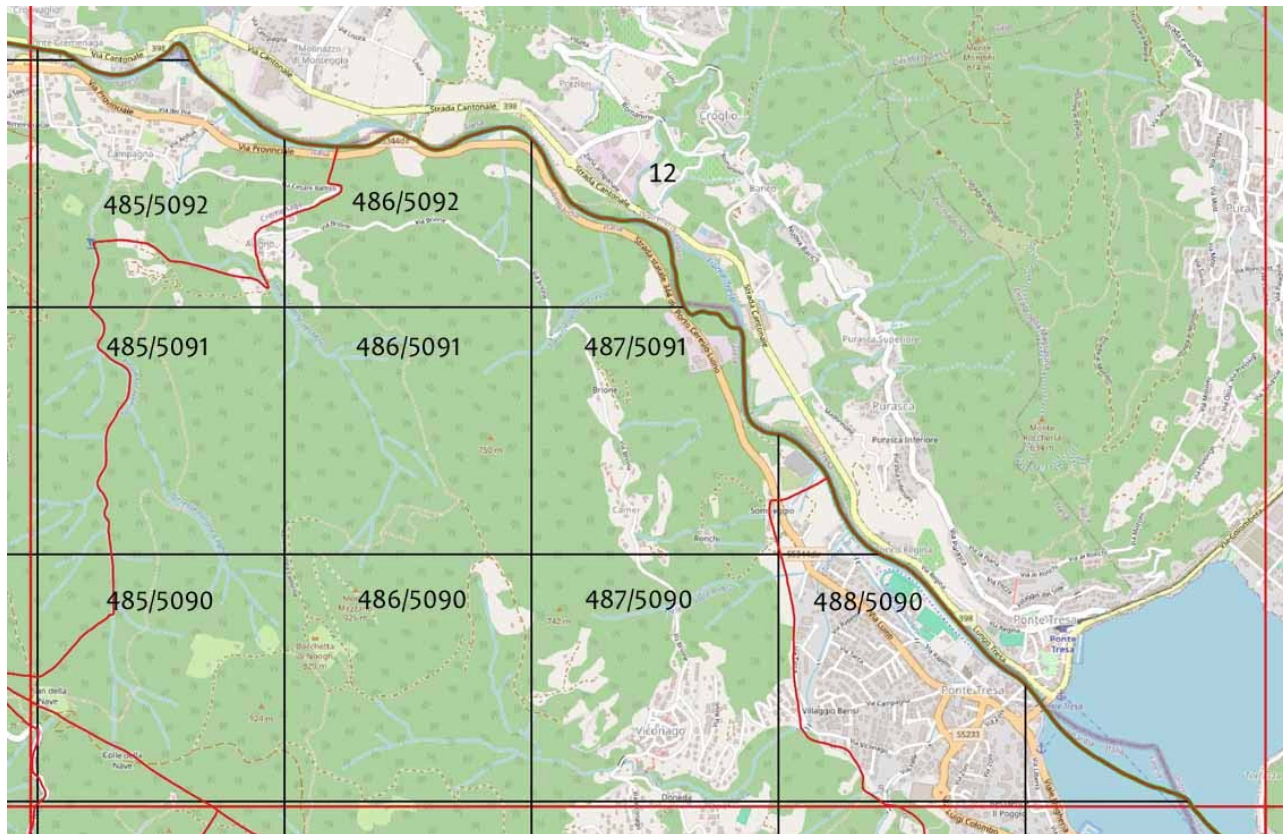
- **Particelle con numero di dati compreso tra 51 e 100:**

4 – Lago Maggiore, bosco; comuni di Tronzano L. Maggiore e Maccagno con Pino e Veddasca; 4,7 km²; celle **ornitho.it**: Tronzano L. Maggiore 479/5104, 478/5103, 479/5103, 478/5102, 479/5102; Maccagno 479/5101 e 479/5100:



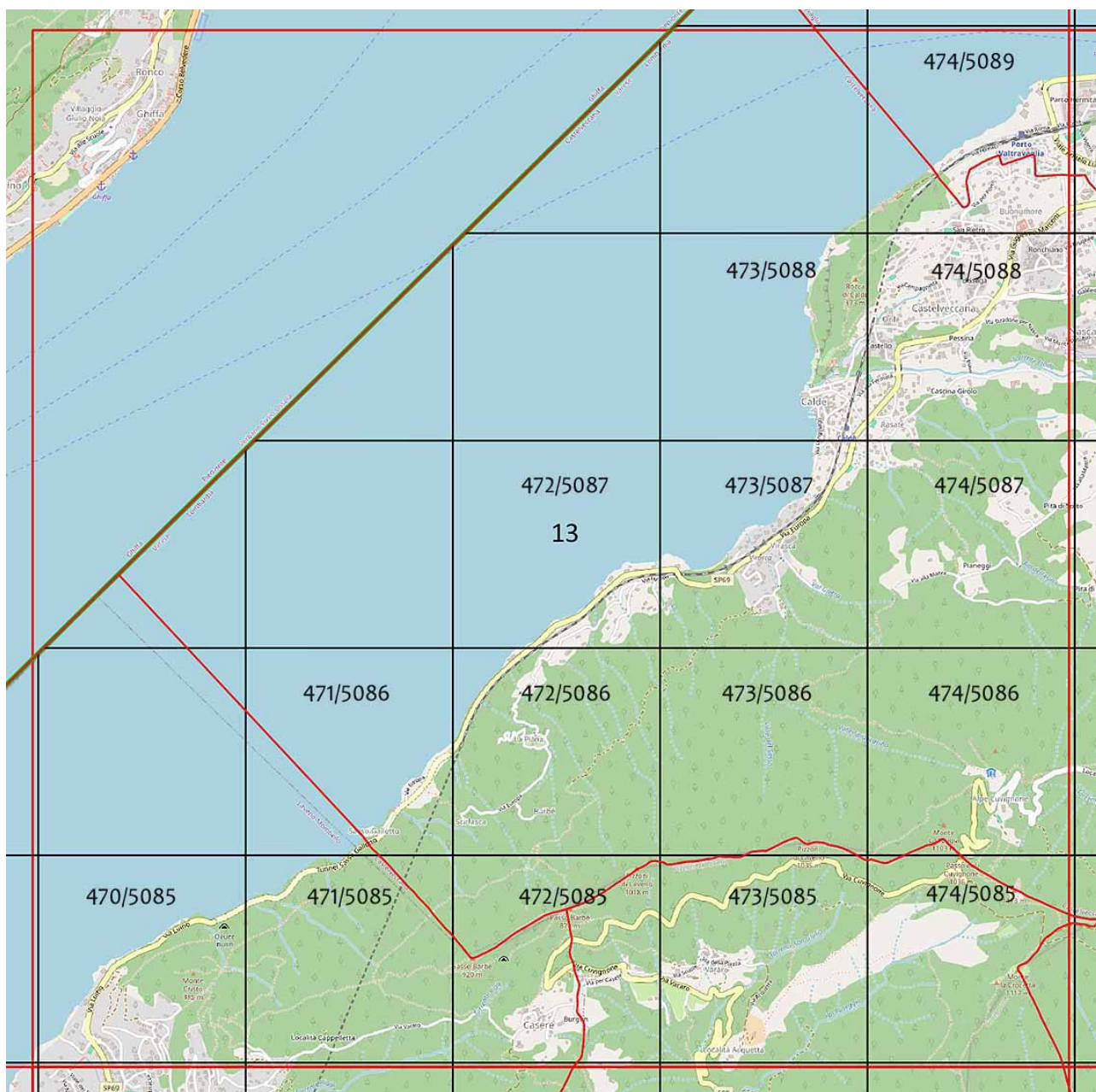
Particella 4

12 – Fiume Tresa, bosco, comuni di Cadegliano Viconago e Lavena Ponte Tresa; 9 km²; celle **ornitho.it**: Cremenaga 485/5092; Cadegliano Viconago 486/5092, 485/5091, 486/5091, 487/5091, 485/5090, 486/5090 e 487/5090; Lavena Ponte Tresa 488/5090:



Particella 12

13 – Lago Maggiore, bosco; comuni di Castelveccana, Cittiglio e Laveno Mombello; 11,1 km²; celle **ornitho.it**: Porto Valtravaglia 474/5089; Castelveccana 473/5088, 474/5088, 472/5087, 473/5087, 474/5088, 471/5086, 472/5086, 473/5086, 474/5086, Laveno Mombello 470/5085, 471/5085, 472/5085, Cittiglio 473/5085 e 474/5085.



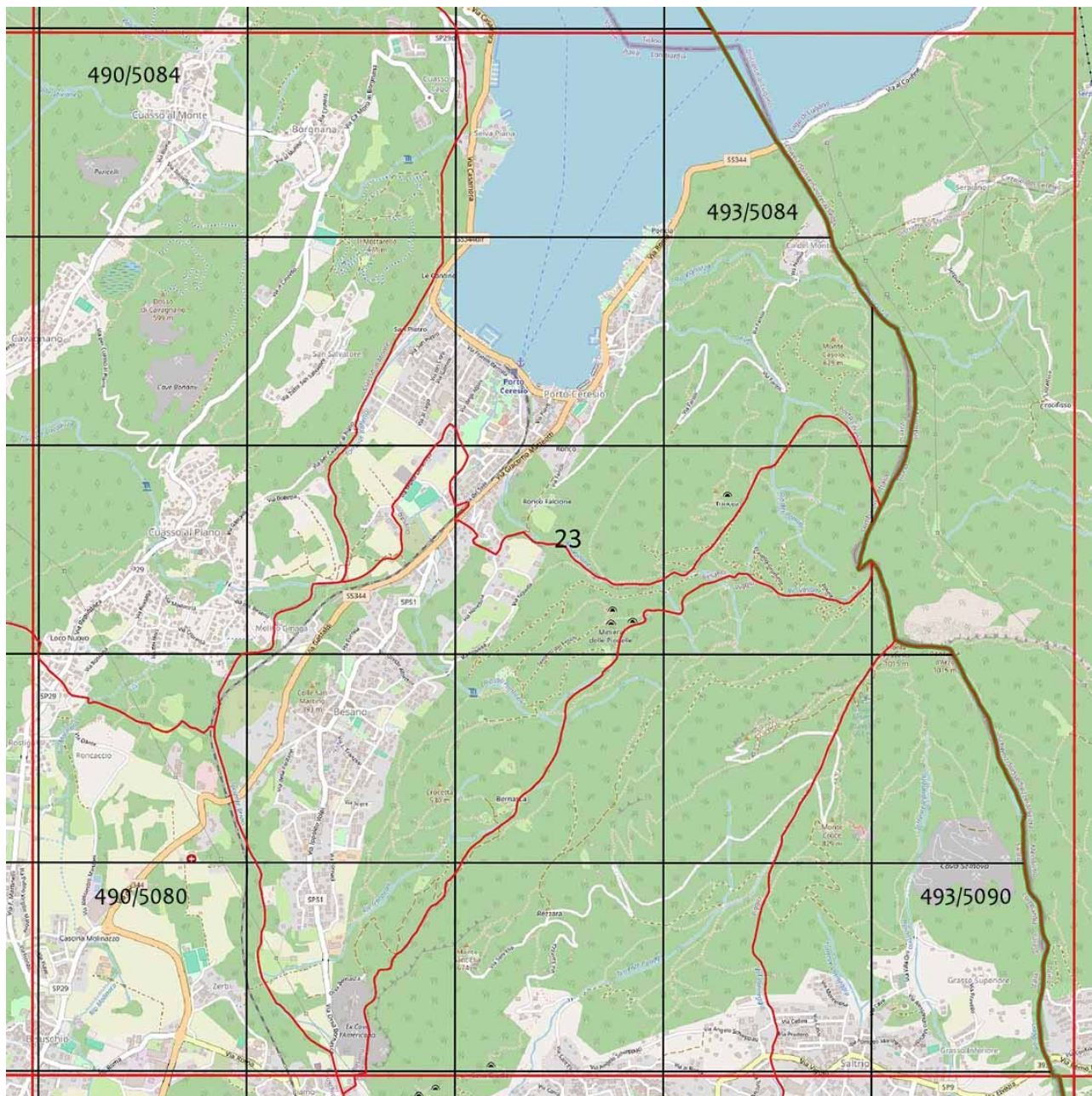
Particella 13

16 - Lago di Ghirla e Val Marchirolo con comuni di Marchirolo, Fabiasco, Cadegliano Viconago, Marzio; 24,9 km²; celle **ornitho.it**: angolo N/O Cugliate Fabiasco 485/5089; angolo N/E Lavena Ponte Tresa 489/5089; angolo S/O Cunardo 485/5085; angolo S/E Cuasso al Monte 489/5085:



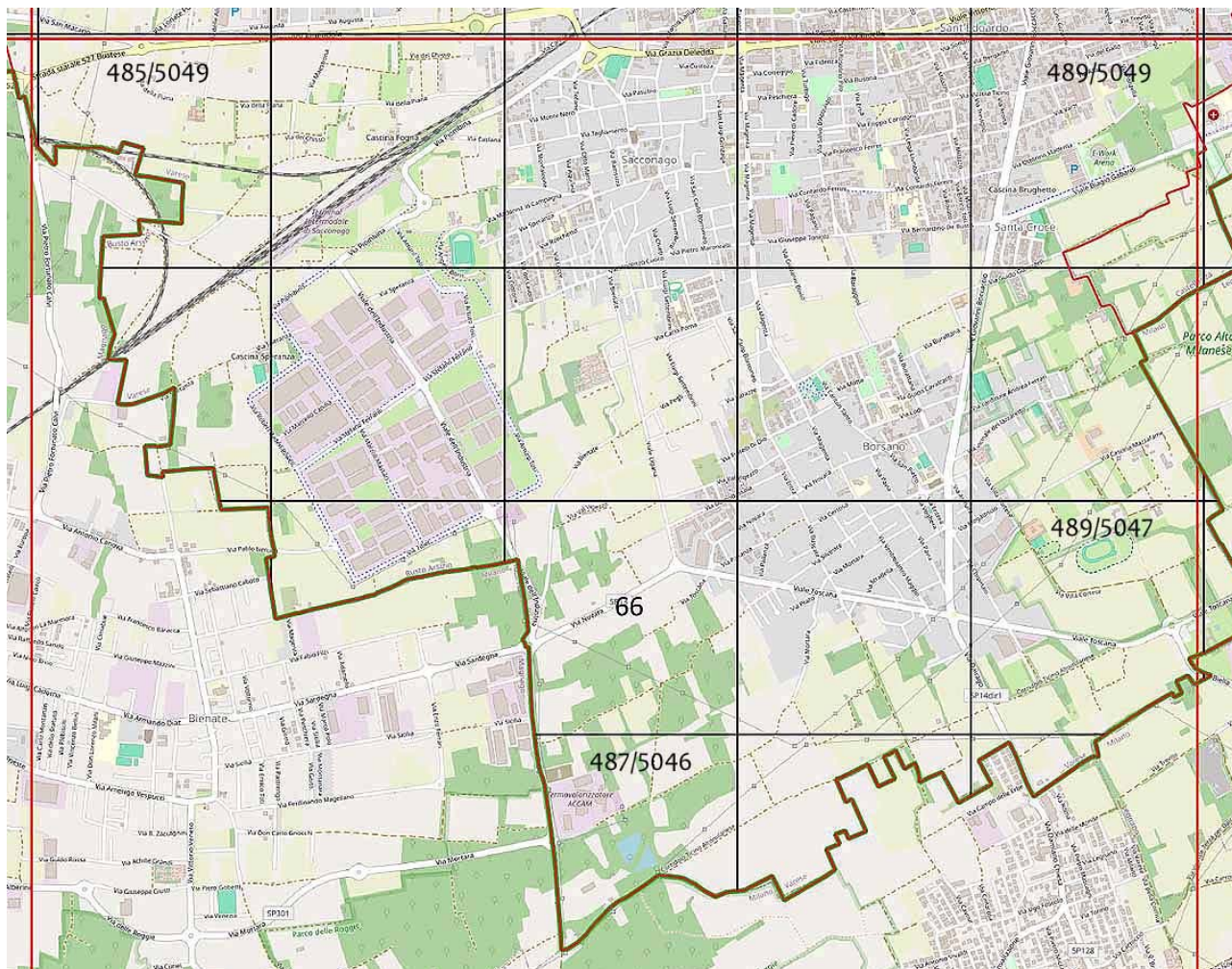
Particella 16

23 - Lago di Lugano, comuni di Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Besano, Bisuschio, Viggiù Saltrio; 17,7 km²; celle **ornitho.it**: angolo N/O Cuasso al Monte 490/5084; angolo N/E Porto Ceresio 493/5084; angolo S/O Bisuschio 490/5080; angolo S/E Saltrio 493/5090:



Particella 23

66 - Periferia Sud di Busto Arsizio, urbanizzato e coltivi; 13,3 km²; celle **ornitho.it**: angolo N/O Busto Arsizio 485/5049; angolo N/E Busto Arsizio 489/5049; angolo S/E Busto Arsizio 489/5047; vertice S Busto Arsizio 487/5046



Particella 66

Particelle con numero di dati compresi tra **101** e **200**: 14, 31, 36, 47, 48, 51, 55, 56, 59, 62, 63, 64.

Per alcune specie a cui sono associati pochissimi dati con Codice Atlante sarà necessario **migliorare la conoscenza della copertura distributiva**, possibilmente anche con rilievi mirati.

Sulla base della Check-List degli uccelli della Lombardia (Aletti *et al.*, 2022) viene indicata la specie, il Codice Atlante, il periodo, i comuni con presenza e i rilevatori della stagione 2024.

Non-Passeriformi

1. **Alzavola** (3 dati con Codice Atlante 4) – Dati dalla Riserva Palude Brabbia (Luca Giussani).
2. **Moretta** (6 dati con Codice Atlante da 2 a 4); periodo dal 4 al 26 maggio – Dati dai vasconi di Lonate Pozzolo (Davide Dall'Osto, Milo Manica, Giuseppe Taverna, Andrea Vidolini).
3. **Colino della Virginia** (3 dati con Codice Atlante 3); periodo dal 26 aprile al 7 giugno in comune di Lonate Pozzolo (Davide Dall'Osto, Mirko Tomasi).
4. **Fagiano di monte** (2 dati con Codice Atlante da 2 a 3); periodo: 9 e 10 maggio in comune di Curiglia con Monteviasco (Davide Zaro).
5. **Colombella** (15 dati con Codice Atlante da 2 a 50); periodo dal 15 marzo al 18 agosto nei comuni di Angera, Brebbia e Sesto Calende (Fabio Casale, Luca Giussani, Milo Manica).
6. **Tortora selvatica** (14 dati con Codice Atlante da 2 a 40); periodo dal 26 aprile al 30 luglio nei comuni di Azzio, Busto Arsizio, Casale Litta, Cuveglio, Daverio, Inarzo, Varese (Monica Carabella, Fabio Casale, Luca Giussani, Alison Parnell, Mirko Tomasi, Andrea Viganò).
7. **Cavaliere d'Italia** (1 dato con Codice Atlante 2); 12 maggio presso i vasconi di Lonate Pozzolo (Andrea Vidolini).
8. **Garzetta** (4 dati con Codice Atlante 2); periodo dal 26 aprile al 15 giugno nel comune di Varese (Roberto Aletti).
9. **Airone rosso** – su 25 dati totali solo 12 hanno Codice Atlante da 2 a 7 nel periodo dal 2 aprile al 4 luglio presso la Riserva Palude Brabbia e il lago di Varese (Roberto Aletti, Luca Giussani, Alessio Martinoli, Wolfram Wohler).
10. **Biancone** (11 dati con Codice Atlante da 2 a 19) nel periodo da 18 maggio a 5 agosto nel comune di Ternate e in Valcuvia, Valganna e Veddasca (Olivia Brambilla, Luca Giussani, Nicola Larroux, Davide Zaro).
11. **Aquila reale** (1 dato con Codice Atlante 2) il 9 maggio in comune di Curiglia con Monteviasco (Davide Zaro).

12. **Astore** (11 dati con Codice Atlante da 2 a 13) dal 4 maggio al 15 luglio (Fabio Casale, Luca Giussani, Nicola Larroux, Mirko Tomasi, Davide Zaro).
13. **Nibbio reale** (2 dati con Codice Atlante 10); periodo dal 7 al 20 aprile in comune di Rancio Valcuvia (Monica Carabella, Fabio Saporetti).
14. **Civetta** (18 dati con Codice Atlante da 2 a 19); periodo dall'11 febbraio al 29 luglio; comuni di Besozzo, Brebbia, Busto Arsizio, Caravate, Gazzada Schianno, Marnate, Sangiano, Sesto Calende (Franco Aresi, Fabio Casale, Daniela Casola, Luca Giussani, Walter Guenzani, Milo Manica, Gabriele Papale).
15. **Assiolo** (2 dati con Codice Atlante 3); periodo dall'8 al 20 aprile; comuni di Busto Arsizio e Marnate (Luca Giussani, Gabriele Papale).
16. **Gufo reale** (2 dati con Codice Atlante 3); periodo dal 1 gennaio al 27 giugno (Lorenzo Colombo, Luca Giussani).
17. **Upupa** (14 dati con Codice Atlante da 2 a 19); periodo dal 1° aprile al 28 luglio; comuni di Arcisate, Besozzo, Castelveccana, Cuveglio, Luino, Ternate (Olivia Brambilla, Monica Carabella, Luca Giussani, Jacopo Sacchet, Fabio Saporetti, Mirko Tomasi).
18. **Torricollo** (3 dati con Codice Atlante da 3 a 5); periodo dal 28 maggio al 26 giugno; comuni di Casale Litta, Somma Lombardo, Sesto Calende (Fabio Casale, Luca Giussani).
19. **Parrocchetto dal collare** (3 dati con Codice Atlante da 2 a 7); periodo dal 31 gennaio al 10 giugno nei comuni di Gerenzano, Uboldo, Varese (Nicola Larroux, Mirko Tomasi).

Passeriformi

1. **Averla piccola** (11 dati con Codice Atlante da 2 a 4); periodo dal 29 aprile al primo agosto; comuni di Casciago, Casorate Sempione, Cislago, Curiglia con Monteviasco, Ferno, Germignaga, Morazzone, Varese (Roberto Aletti, Davide Dall'Osto, Walter Guenzani, Nicola Larroux, Fabio Saporetti, Mirko Tomasi).
2. **Rigogolo** (6 dati con Codice Atlante da 2 a 5); periodo 11 – 28 maggio; comuni di Besozzo, Castiglione Olona, Cazzago Brabbia, Daverio (Walter Guenzani, Alison Parnell, Jacopo Sacchet).
3. **Cincia alpestre** (5 dati con Codice Atlante da 2 a 3); periodo dall'11 maggio al 18 giugno; comuni di Barasso, Dumenza, Maccagno con Pino e Veddasca, Varese (Alessio Martinoli, Fabio Saporetti, Andrea Vidolini).
4. **Luì verde** (4 dati con Codice Atlante da 2 a 3); periodo 1° aprile - 14 maggio; comuni di Castiglione Olona, Daverio, Dumenza (Walter Guenzani, Alessio Martinoli, Alison Parnell).

5. **Luì bianco** (4 dati con Codice Atlante da 2 a 3); periodo 8 – 19 giugno; comuni di Castelveccana, Luvinate, Varese (Olivia Brambilla, Fabio Casale, Nicola Larroux, Rosita Pigni).
6. **Beccafico** (2 dati con Codice Atlante 3); periodo 2 – 27 giugno; comuni di Varese e Veddasca (Olivia Brambilla, Andrea Vidolini).
7. **Bigiarella** (1 dato con Codice Atlante 3); 12 maggio in comune di Dumenza (Alessio Martinoli).
8. **Rampichino alpestre** (3 dati con Codice Atlante da 3 a 19); periodo 9 – 12 maggio; comuni di Barasso, Dumenza, Montegrino Valtravaglia (Alessio Martinoli, Mirko Tomasi, Andrea Vidolini).
9. **Tordela** (9 dati con Codice Atlante da 2 a 5); periodo dal 15 aprile al 30 giugno; comuni di Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Induno Olona, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Valganna (Giordano Brambilla, Monica Carabella, Fabio Saporetti, Mirko Tomasi).
10. **Codirossone** (4 dati con Codice Atlante da 2 a 13); periodo dal 9 maggio al 14 agosto; comuni di Maccagno con Pino e Veddasca e Curiglia con Monteviasco (Federica Purgato, Fabio Saporetti, Davide Zaro).
11. **Saltimpalo** (1 dato con Codice Atlante 5) il 1° giugno; comune di Azzio (Monica Carabella).
12. **Bengalino comune** (1 dato con Codice Atlante 3) il 13 luglio in comune di Brebbia (Luca Giussani).
13. **Passera scopaiola** (2 dati con Codice Atlante da 2 a 4); periodo tra 27 aprile e 10 maggio; comuni di Daverio e Curiglia con Monteviasco (Alison Parnell, Davide Zaro).
14. **Prispolone** (17 dati con Codice Atlante da 2 a 16); periodo da 16 aprile al 27 giugno; comuni di Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno con Pino e Veddasca (Olivia Brambilla, Alessio Martinoli, Fabio Saporetti, Davide Zaro).
15. **Frosone** (14 dati con Codice Atlante da 2 a 10); periodo dal 5 aprile al 26 giugno; comuni di Casale Litta, Daverio, Induno Olona, Porto Valtravaglia, Ternate (Monica Carabella, Luca Giussani, Alison Parnell, Davide Zaro).
16. **Ciuffolotto** (1 dato con Codice Atlante 3); 12 giugno in comune di Maccagno con Pino e Veddasca (Fabio Saporetti).
17. **Strillozzo** (1 dato con Codice Atlante 3); 1° aprile in comune di Brebbia (Luca Giussani).
18. **Zigolo giallo** (2 dato con Codice Atlante 3); dal 6 al 18 giugno in comune di Maccagno con Pino e Veddasca (Fabio Saporetti).

19. **Zigolo muciatto** (18 dati con Codice Atlante da 2 a 14); periodo dal 19 marzo al 29 agosto; comuni di Barasso, Cittiglio, Induno Olona, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca (Fabio Casale, Nicola Larroux, Daniel Perolin, Fabio Saporetti, Mirko Tomasi, Andrea Vidolini).
20. **Zigolo nero** (9 dati con Codice Atlante da 3 a 4); periodo dal 7 marzo al 17 giugno; comuni di Angera, Cittiglio, Cuveglio, Luino (Monica Carabella, Milo Manica, Vittorio Piola, Fabio Saporetti, Mirko Tomasi).
21. **Migliarino di palude** (4 dati con Codice Atlante 5); periodo dal 22 marzo al 19 luglio in comune di Casale Litta (Luca Giussani).

Criteri temporali per l'inclusione delle osservazioni

Si riportano i criteri temporali indicati da Calvi e Vitulano (2023) per l'inclusione delle osservazioni: utilizzati per validare i modelli di distribuzione dei nidificanti in Lombardia, possono essere impiegati anche per valutare l'effettivo periodo riproduttivo, evitando il mantenimento di osservazioni riferite a specie solo in transito sul territorio provinciale. Si riferiscono principalmente ai Passeriformes.

specie	inizio periodo	specie	inizio periodo
Cuculo	15 aprile	Bigiarella	15 maggio
Tortora selvatica	15 maggio	Tordo bottaccio	15 aprile
Upupa	15 maggio	Tordela	15 aprile
Gruccione	25 maggio	Pigliamosche	10 maggio
Torcicollo	1 maggio	Usignolo	1 maggio
Gheppio	1 aprile	Codiroso spazzacamino	1 aprile
Averla piccola	25 maggio	Codiroso comune	15 aprile
Rigogolo	15 maggio	Saltimpalo	1 aprile
Ghiandaia	15 aprile	Passera scopaiola	15 aprile
Allodola	15 aprile	Cutrettola	15 maggio
Usignolo di fiume	10 aprile	Prispolone	10 maggio
Luì bianco	1 maggio	Ciuffolotto	10 aprile
Luì piccolo	15 aprile	Zigolo muciatto	1 aprile
Canapino comune	10 maggio	Zigolo nero	1 aprile

L'elenco di Calvi e Vitulano non comprende Luì verde e Frosone per cui suggeriamo questi valori di soglia:

specie	inizio periodo	specie	inizio periodo
Luì verde	1 maggio	Frosone	15 aprile

Uso del Codice Atlante

Raccomandiamo l'uso dei Codici Atlante in linea con quanto indicato in “Obiettivi e modalità di raccolta dei dati” per l'Atlante degli Uccelli nidificanti in Italia (Lardelli *et al.*, 2022), con le 3 macro-categorie:

nidificazione	cod.	spiegazione
Nidificazione POSSIBILE	1	Osservazione della specie nel suo periodo di nidificazione
	2	Presenza nel suo habitat durante il suo periodo di nidificazione
	3	Maschio in canto presente in periodo di nidificazione, udito richiami nuziali o tambureggiamento, visto maschio in parata.
Nidificazione PROBABILE	4	Coppia presente nel suo habitat nel periodo di nidificazione.
	5	Comportamento territoriale osservato in uno stesso territorio in due giorni diversi a 7 o più giorni di distanza.
	6	Comportamento nuziale: parata, accoppiamento o scambio di nutrimento tra adulti.
	7	Visita di un probabile sito di nidificazione, diverso da un sito di riposo.
	8	Gridi d'allarme o altri comportamenti che indicano la presenza di un nido o di giovani nelle vicinanze.
	9	Prova fisiologica: placca d'incubazione molto vascolarizzata o uovo presente nell'ovidotto (osservazione in mano).

	10	Trasporto di materiale o costruzione di un nido; scavo di una cavità da parte di picchi.
Nidificazione CERTA	11	Individuo che simula una ferita o che distoglie l'attenzione (come anatre, galliformi, limicoli, ecc.).
	12	Nido vuoto utilizzato di recente o gusci d'uovo della stagione in corso.
	13	Giovani in piumino o che hanno appena lasciato il nido e incapaci di volare su lunghe distanze.
	14	Adulto che arriva a un nido, lo occupa o lo lascia; comportamento che rivela un nido occupato.
	15	Adulto che trasporta un sacco fecale.
	16	Adulto che trasporta cibo per i piccoli durante il periodo di nidificazione.
	17	Gusci d'uovo schiuso (o predato recentemente).
	18	Nido visto con un adulto in cova.
	19	Nido contenente uova o piccoli (visti o sentiti).

Evitare l'uso dei Codici 30, 40 e 50, pensati esclusivamente per l'importazione dati da altri archivi.

In periodo di nidificazione i codici appaiono in automatico nell'inserimento dati da ornitho.it (ma non con l'uso dell'App NaturaList).

Alcune indicazioni di massima per l'uso dei codici di nidificazione POSSIBILE:

Codice 1: escluderne l'uso

Codice 2: inserire quando si è ragionevolmente sicuri della permanenza della specie sul territorio, in particolare per le specie più localizzate e/o presenti con bassa densità. Un dato di presenza della specie in ambiente idoneo e nel periodo valido, senza codice atlante, è un dato perso.

Codice 3: il maschio in canto, in tambureggiamento, in parata potrebbe essere rilevato anche al di fuori dei criteri temporali indicati: solo in fase di elaborazione finale dei dati, per costruire la mappa di distribuzione della specie, si terrà conto della soglia temporale indicata

Per le specie coloniali (Airone cenerino, Airone rosso, Garzetta, Nitticora, Cormorano, Gabbiano reale) indicare il codice solo in caso di **NIDIFICAZIONE CERTE**.

Bibliografia

Aletti R., Brichetti P., Gargioni A., Grattini N., 2022. Check-List degli uccelli della Lombardia aggiornata al dicembre 2021. Bollettino Ornitologico Lombardo Vol. 4 (1): 3 – 32

Calvi G. e Vitulano S., 2023. Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia. Relazione tecnica conclusiva.

Lardelli R., Bogliani G., Brichetti P., Caprio E., Celada C., Conca G., Fraticelli F., Gustin M., Janni O., Pedrini P., Puglisi L., Rubolini D., Ruggieri L., Spina F., Tinarelli R., Calvi G., Brambilla M. (a cura di), 2022. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Edizioni Belvedere (Latina), *historia naturae*, 704 pp.